

ARTICULO ACADEMICO

¿De qué va el proyecto

Nuestro proyecto consiste, en por medio de un mundo virtual (minecraft) realizar la parte visual de un videojuego de destreza motriz llamado box tower (en nuestro caso lo llamaremos “cake tower”), y por medio de un botón que estará conectado al juego, usarlo como un ejercicio de destreza motriz, esto con el fin de ayudar a pacientes con lesiones motoras leves (como un accidente cardiovascular), o también a ayudar a niños presentando un desafío que esta ligeramente por encima de su capacidad (apilar 5 bloques es fácil, pero que tal apilar 30 de manera estable?) esto motiva a poner en marcha sus habilidades cognitivas, y con la practica ir desarrollando estrategias

El juego consiste en que el individuo intente presionar un botón en un momento específico para así ir apilando los bloques de tal manera que la torre valla creciendo en tamaño, esto con la finalidad de intentar ayudar a que el individuo recupere la coordinación visomotora (mano-ojo).

Los videojuegos proporcionan satisfacción (en este caso poder colocar una fila perfectamente alineada o hacer una torre muy alta) esto libera dopamina en el cerebro (asociado al placer), entonces el ciclo de esfuerzo recompensa motiva a continuar intentándolo hasta superar un récord personal.

El Dr. Pablo Irimia (Neurólogo) miembro de la sociedad española de neurología (SEN) ha participado en estudios sobre el uso de videojuegos y realidad virtual para la **rehabilitación cognitiva y motora**. La SEN misma ha emitido comunicados sobre los beneficios de los exergaming, el Dr. John Krakauer (Neurólogo) defiende el uso de videojuegos personalizados para rehabilitación motora argumentando que son más atractivos y efectivos que una terapia convencional por que la rehabilitación motora tradicional a veces suele ser aburrida lo que lleva a la baja adherencia, mientras que un videojuego bien diseñado puede motivar a los pacientes a realizar de mejor manera todas sus terapias.

La teoría del constructivismo de Piaget Vygotsky dice que el niño no es un receptor pasivo, si no que aprende haciendo, en cake tower el niño experimenta con el hecho de tener que reaccionar en un momento en específico para colocar la fila de manera correcta ajustando su estrategia.

La teoría del aprendizaje de Jerome Bruner enfatiza en que el aprendizaje es más significativo cuando el niño descubre por si mismo los conceptos, ya que el juego no dice como apilarlos ni cuantos, el niño lo deduce cuando ya no le queda espacio para apilar, como también se deduce que debo de colocar fila tras fila de la manera más recta posible, esto hace que el conocimiento sea más duradero y aplicable.

El contexto

A pesar de que a primera vista se vea como un videojuego tonto, el punto principal del juego se basa en precisión y coordinación. Una atención continua nos da la posibilidad para aplicarlos en contextos clínicos y pedagógicos, esto gracias a que es un juego intuitivo, lo que hace que el paciente no se estrese intentando entender de que trata, simplemente con fallar un par de veces se entiende de que va, así personas de distintas edades pueden usarlo, el interés en este fue.

En pacientes puede agregar la posibilidad de la competitividad para ver quien logra un mejor puntaje así ayudando no solo a resolver los mismos problemas que algún paciente tenga, si no también puede ayudar a mejorar la convivencia entre pacientes.

Este también funciona en pacientes con dificultades de concentración (TDAH, demencias iniciales), esto debido a que pide mantenerse enfocado en una sola tarea exigente, los pacientes con ansiedad y frustración pueden practicar el manejo de errores en un entorno seguro ya que el poder intentarlo varias veces favorece a practicar el manejo de errores en un entorno seguro este también ofrece retroalimentación inmediata lo que ayuda a reforzar la atención sostenida

El juego debe de usarse como una HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA, nunca una aislada, lo ideal sería que el terapeuta defina los objetivos, así como también supervisar el progreso clínico del paciente y ajustar la dificultad del juego conforme pase el tiempo.

Marco Teórico

Existen varios intentos de utilizar videojuegos de una manera similar a la nuestra por ejemplo de manera medica con videojuegos como:

superbetter: consiste en hacer que las personas se sienta como auténticos super héroes por medio de completar varios retos cotidianos representados como misiones que se traducirían en practicar hábitos saludables, y enfrentar las dificultades como el estrés la ansiedad o los pensamientos negativos que también se representan como los supervillanos de una historia, sin olvidar que tienes aliados como tu familia, amigos y terapeutas para que el jugador nunca se sienta solo, lo que ayuda a mejorar la salud mental del individuo y su resiliencia ,

exergaming: son un conjunto de juegos que se basan en el movimiento corporal para ayudar a reducir el sedentarismo, como también ayudar a pacientes con lesiones para que puedan recuperar la movilidad poco a poco, también se suele usar en algunas escuelas para lograr fomentar hábitos saludables y ayudar a enseñar coordinación, ritmo y trabajo en equipo

Box and blocks test que consiste en una prueba clínica que evalúa la destreza manual midiendo cuantos bloques puede trasladar una persona de un punto a otro, hay una caja dividida en dos compartimentos, hay 150 bloquecitos de 2.5 cm y un cronometro, el paciente se sienta enfrente de la caja este debe de mover la mayor cantidad de bloques en 60 segundos usando solo una mano, primero se empieza con la mano no afectada y después con la afectada esta para poder evaluar la funcionalidad de sus extremidades superiores en personas con esclerosis múltiple, lesiones cerebrales traumáticas, lesión modular etc.

El modo en el que se relaciona en que todos estos ejemplos intentan por medio de mecánicas divertidas, hacer que tanto pacientes como niños puedan ir progresando tanto en su terapia como en su aprendizaje cognitivo.

proceso

Todo se comenzó con la idea de hacer una secuencia de puertas analógicas (Si presionabas un botón entonces una lampara se prendería, pero solo si cumplía con los requisitos de las puertas analógicas) entonces, esto se descarto debido a que no encontramos donde lo implementaríamos o que función le podríamos dar. Seguido de eso, pensamos en hacer una maqueta, donde presionando un botón en minecraft, esta pudiera iluminar unos bloques que representara en pasillo de una casa o algún otro lugar, pero realmente no lo vimos tan servible o con buena implementación (ya que prácticamente serviría como luces led, las cuales ya existen).

Finalmente pensamos en este proyecto, comenzamos con la idea de que en minecraft se presionara solo un botón y en forma física una pantalla de leds hiciera su función (al dar clic en el botón de minecraft los leds se detendrían y apilarían los bloques) pero después esta idea se descartó debido a que ¿Realmente era cómodo para el usuario y entretenido? De esta forma se iban a desperdiciar muchos recursos de minecraft, desperdiciando su potencial que es crear y ver un mundo a través de bloques, con mas probabilidades de colores y texturas agradables a la vista, entonces optamos mejor porque el botón fuera físico y ya en minecraft se mostrara toda la pantalla y la función (Al momento de presionar el botón físico, los bloques se apilaran en minecraft) esto ya nos ayudaría a que el usuario disfrutara mas de los colores y la forma visual de minecraft, en vez de limitarlo a ver una simple pantalla con leds.

Nuestra idea se implemento con solo el modelo de cómo se vería, al principio no teníamos ni idea de cómo funcionaba minecraft realmente, así que los primeros modelos eran una “pantalla” de 40x100 bloques de concreto blanco, con una base de 10 bloques centrales de concreto cian, pero estos fueron reemplazados por linterna marina (ya que iluminaban mas y llamaba la atención) pero no habíamos pensado en que no se iban a mover los bloques en la parte de arriba, en este punto

todo se cambio a lampara de redstone, dando como resultado nuestro proyecto final.

lo que funcionó y lo que no

Se logró demostrar que un videojuego tan simple como box tower puede usarse de manera médica y educativa, por ejemplo en el lado médico, este puede servir como rehabilitación motora y estimulación muscular, en la parte educativa ayuda a la concentración y autorregulación, lo que funciona en este proyecto es la mecánica de reducción progresiva de cada bloque, al cometer errores de manera constante el jugador busca una manera de ir mejorando sus tiempos y esto su coordinación también motiva a los jugadores a mejorar su puntuación.

Cosas que no funcionaron fueron el hecho de que este juego no puede con mucha exactitud el progreso clínico de un apersona ya que un buen puntaje puede darse gracias a factores como la suerte o el haberse memorizado un Patrón, como también se podría incluir factores externos como la fuerza con la que se presionó el botón, o el tiempo de reacción del mismo, otra falla es la falta de personalización ya que más allá de modificar la velocidad del juego no se puede utilizar de manera muy efectiva con pacientes con alguna otra discapacidad o lesiones mucho más fuertes.

qué significa todo

El equipo dedujo que el videojuego cake tower puede ser utilizado más allá del mero entretenimiento, puede ser usado de manera didáctica y medica gracias a sus mecánica y con la suficiente investigación se podrá descubrir en que otras circunstancias se podría utilizar, sin olvidar las claras limitaciones de este mismo, el juego en su estado actual no es capaz de medir con exactitud el progreso de cualquier paciente o alumno como también la poca personalización que tiene restringe su uso en pacientes con discapacidades más severas o con necesidades más específicas que requieran modificarlo, estos hallazgos significan que *cake Tower* se puede considerar un primer acercamiento hacia la integración de videojuegos “casuales” en ámbitos clínicos y educativos.

Aunque no sustituye pruebas estandarizadas ni terapias profesionales, sí abre la posibilidad de explorar cómo los videojuegos “casuales”, intuitivos y motivadores pueden complementar procesos de rehabilitación y aprendizaje. El proyecto demuestra que el potencial de los videojuegos va más allá del puro entretenimiento, y que con mejoras en personalización y de evaluación, podrían convertirse en herramientas valiosas para la salud y la educación.

lo importante

En conclusión, el proyecto demostró tener un futuro si es que se continúa desarrollando, De cara al futuro el siguiente paso es mejorar la personalización del juego para adaptarlo a diferentes tipos de pacientes y necesidades, además de intentar volverlo más preciso para evaluar el progreso clínico de manera confiable. Asimismo, se abre la posibilidad de explorar colaboraciones con profesionales de la salud y la educación para validar su uso en casos reales y ampliar su impacto.

Referencias

<https://superbetter.com/>

<https://www.guiaspracticas.com/videojuegos-activos-exergaming>

<https://strokengine.ca/en/assessments/box-and-block-test-bbt/>

<https://www.statnews.com/2016/03/25/after-a-stroke-reteaching-the-brain-by-gaming/>

<https://hub.jhu.edu/2015/11/17/robotic-arm-and-video-game-helps-stroke-victims/>